

Перехват исключений в Python

Исключение — это ошибка, возникающая во время выполнения программы. Например, пользователь может ввести текст вместо числа, программа может попытаться открыть несуществующий файл или выполнить деление на ноль.

Если исключение не обработать, выполнение программы будет прервано. Для перехвата исключений используется конструкция try...except

Общий синтаксис:

```
try:
    # Код, в котором может возникнуть ошибка
except ТипИсключения:
    # Действия при возникновении ошибки
```

Пример:

```
try:
    number = int(input("Введите число: "))
    print(10 / number)
except ValueError:
    print("Необходимо ввести целое число.")
except ZeroDivisionError:
    print("На ноль делить нельзя.")
```

В данном примере обрабатываются два типа исключений:

ValueError — введено значение неподходящего типа;

ZeroDivisionError — попытка деления на ноль.

Блоки try, except, else, finally

Полная конструкция обработки исключений может выглядеть следующим образом:

```
try:
    # Код, который может вызвать исключение
except Ошибка:
    # Обработка исключения
else:
    # Выполняется, если ошибки не возникло
```

```
finally:  
    # Выполняется всегда
```

Пример:

```
try:  
    number = int(input("Введите число: "))  
except ValueError:  
    print("Ошибка ввода.")  
else:  
    print("Вы ввели число:", number)  
finally:  
    print("Работа программы завершена.")
```

Блок `finally` выполняется в любом случае: возникла ошибка или нет. Он часто используется для закрытия файлов, освобождения ресурсов и выполнения завершающих действий.

Перехват нескольких исключений

Несколько исключений можно объединить в один блок:

```
try:  
    number = int(input("Введите число: "))  
    result = 100 / number  
except (ValueError, ZeroDivisionError):  
    print("Произошла ошибка при вводе или вычислении.")
```

Получение информации об ошибке

С помощью конструкции `as` можно сохранить объект исключения в переменную:

```
try:  
    number = int("abc")  
except ValueError as error:  
    print("Описание ошибки:", error)
```

Создание собственного исключения

Для создания собственного типа ошибки используется оператор `raise`:

```
age = int(input("Введите возраст: "))
if age < 0:
    raise ValueError("Возраст не может быть отрицательным.")
```

Исключения и циклы

Перехват исключений можно использовать внутри цикла, чтобы повторять ввод до тех пор, пока пользователь не введёт правильное значение:

```
while True:
    try:
        number = int(input("Введите положительное число: "))

        if number <= 0:
            raise ValueError("Число должно быть положительным.")

        break

    except ValueError as error:
        print("Ошибка:", error)

print("Получено число:", number)
```

В данном примере:

- `while True` организует повторный ввод;
- `try` проверяет преобразование строки в число;
- `raise` создаёт ошибку при недопустимом значении;
- `break` завершает цикл после правильного ввода.